Logo Universidad

Logo Facultad

[NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD]

Facultad de Ingenieria de Sistemas e Informatica

Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas / Computacion

MEMORIA TECNICA DE INGENIERIA – UNIDAD I

Diseno de la Infraestructura Fisica y Cableado Estructurado de una Red LAN

Biblioteca "La Cantera"

Capas 1 (Fisica) y 2 (Enlace de Datos) del Modelo OSI

Equipo de Trabajo – Grupo N. [ ]	
Integrante 1:	[Apellidos y Nombres] *Analisis de la organizacion, problematica y requerimientos*
Integrante 2:	[Apellidos y Nombres] *Fundamentos, topologias, modelos OSI/TCP-IP y encapsulacion*
Integrante 3:	[Apellidos y Nombres] *Capa fisica, senales y seleccion de medios de transmision*
Integrante 4:	[Apellidos y Nombres] *Cableado estructurado, normas, rack y armado fisico UTP*
Integrante 5:	[Apellidos y Nombres] *Plano fisico, materiales, plan de pruebas y consolidacion*
Curso:	Redes de Comunicacion I
Docente:	[Nombre del Docente]
Ciclo:	[Ciclo Academico]
Fecha:	Octubre, 2026

Curso: Redes de Comunicacion I | **Unidad I** | **Anio:** 2026

Índice

§1 Introduccion

Las bibliotecas modernas han evolucionado de simples repositorios pasivos de libros a **Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigacion (CRAI)**. El acceso instantaneo a catalogos en linea (OPAC), bases de datos cientificas, libros digitales y aulas virtuales constituye un servicio de primera necesidad para estudiantes y personal.

Para posibilitar esta interaccion digital, la infraestructura de telecomunicaciones fisica representa los cimientos indispensables. Una red LAN deficiente genera interrupciones constantes, frustracion en los usuarios y cuellos de botella en la administracion del patrimonio bibliografico.

El presente proyecto aborda el **diseno integral de la infraestructura fisica y el cableado estructurado** para la **Biblioteca “La Cantera”**, entidad educativa de mediana escala. El diseno se fundamenta en la **Capa 1 (Fisica) y Capa 2 (Enlace)** del modelo OSI, conforme a las normativas internacionales **ANSI/TIA-568**, TIA-569 e ISO/IEC 11801, garantizando una solucion robusta, escalable y de alto rendimiento para 30 a 60 dispositivos simultaneos.

§2 Descripcion de la Organizacion

2.1 Actividad y Servicios

- Prestamo y devolucion automatizada de material bibliografico fisico.
- Consulta del catalogo en linea (OPAC) y prestamo de libros electronicos.
- Zona de estudio silencioso individual e investigacion especializada.
- Modulos de estudio grupal con 6 laptops estudiantiles en 3 cubiculos.
- Sala de computo con 16 PCs conectadas a Internet de alta velocidad.
- Servicios de impresion en red y digitalizacion de documentos.

2.2 Ambientes Fisicos y Distribucion Espacial

El local comprende **500 m^2** (25 m $\times$ 20 m) con los siguientes ambientes:

1. **Recepcion, Prestamo y Circulacion:** 3 puestos de bibliotecarios.
2. **Sala de Computo Estudiantil:** 16 PCs para investigacion academica.
3. **Modulos OPAC (4 terminales):** Consulta rapida del catalogo en pasillos.

4. **Sala de Lectura General:** Area abierta para estudiantes con laptops.
5. **Cubiculos de Estudio Grupal (3 salas):** 2 laptops por cubiculo (6 total) via Wi-Fi al AP-03 (SSID: `Wifi-Cubiculos`).
6. **Oficina de Direccion y Catalogacion:** 2 puestos para gestion bibliografica.
7. **Cuarto de Telecomunicaciones (MDF):** Sala tecnica 2.5×3.0 m, equidistante para que ningun tiro de cable supere los 90 m normativos.

2.3 Poblacion y Usuarios

- **Personal Bibliotecario y Administrativo:** 6 personas permanentes.
- **Estudiantes e Investigadores Concurrentes:** Hasta 70 personas en horas pico.

§3 Problematica

1. **Monopolio y saturacion de un unico AP domestico:** Con mas de 10–15 conexiones simultaneas se producen caidas de senal Wi-Fi y perdida de paquetes severa en los 500 m^2 del local.
2. **Zonas muertas por estanterias metalicas:** Los libros y estanterias actuan como pantallas atenuadoras de RF en 2.4 GHz y 5 GHz. Los cubiculos y la sala de computo carecen practicamente de cobertura.
3. **Inexistencia de puestos fijos cableados:** Los estudiantes dependen del Wi-Fi inestable. La sala de computo usaba mini-switches en cascada, causando navegacion extremadamente lenta.
4. **Interferencia entre trafico administrativo y estudiantil:** Todo el trafico compite en el mismo medio fisico sin segmentacion de puertos.
5. **Riesgo fisico por cableado desorganizado:** Cables tendidos por el zocalo o pasillos con cinta adhesiva representan peligro de tropiezo y dano mecanico al cable UTP.

§4 Objetivos

4.1 Objetivo General

Disenar y dimensionar tecnicamente la infraestructura fisica y el sistema de cableado estructurado de una red LAN para la Biblioteca “La Cantera”, cumpliendo los estandares **ANSI/TIA-568**, TIA-569 e ISO/IEC 11801, asegurando conectividad Gigabit cableada y distribucion estrategica de 4 Access Points Wi-Fi 6.

4.2 Objetivos Especificos

1. Relevar y clasificar los requerimientos de conectividad para 30 a 60 nodos activos.
2. Reemplazar el unico AP domestico mediante 4 Access Points empresariales Wi-Fi 6.
3. Disenar el cableado horizontal Cat 6 para 16 PCs y 4 modulos OPAC.
4. Centralizar las conexiones en un Rack 24U (MDF) con Switches Cisco Catalyst 2960.
5. Elaborar la lista de materiales (BOM), detallando rosetas, canaletas y metrado UTP.
6. Definir el plan de pruebas fisicas con LAN Tester para verificar continuidad y T568B.

§5 Requerimientos de Red

5.1 Inventario de Dispositivos y Nodos de Conexion

Ambiente	Dispositivo	Conexion	Cant.	Descripcion Tecnica
Sala de Computo	PCs Estudiantiles	UTP Cat 6	**16**	Investigacion academica.
Pasillos / OPAC	Terminales OPAC	UTP Cat 6	**4**	Busqueda rapida del catalogo.
Cubiculos	Laptops (via AP-03)	Wi-Fi 6	**6**	2 laptops/cubiculo, inalambrico.
Recepcion	PCs Bibliotecarios	UTP Cat 6	**3**	Control de prestamos.
Recepcion	Impresora de Red	UTP Cat 6	**1**	Impresion de fichas.
Direccion	PCs Administrativas	UTP Cat 6	**2**	Catalogacion y gestion.

Ambiente	Dispositivo	Conexion	Cant.	Descripcion
MDF	Servidor NAS Central	UTP Cat 6 1Gbps	**1**	OPAC y repositorio.
Techo	Access Points Wi-Fi 6	UTP Cat 6 PoE	**4**	AP-01 a AP-04, cobertura sectorizada.
Acceso Principal	Camara IP Domo	UTP Cat 6	**1**	Vigilancia; Ceiling Mount.
TOTAL PUNTOS CABLEADOS			**38**	Distribuidos en 2 Patch Panels de 24 puertos.

5.2 Capacidad de Access Points (Usuarios Inalambricos)

- **AP-01** (Sala de Lectura): 30–40 conexiones simultaneas.
- **AP-02** (Sala de Computo): 20 dispositivos complementarios.
- **AP-03** (Cubiculos – SSID `Wifi-Cubiculos`): 6 laptops fijas + moviles.
- **AP-04** (Recepcion): 15 conexiones de personal y usuarios en transito.

§6 Tipo y Topologia de Red

6.1 Clasificacion por Alcance: Red de Area Local (LAN)

La infraestructura corresponde a una **LAN** por: ambito geografico limitado a 500 m^2, propiedad y control privado de la institucion, y tecnologia Gigabit Ethernet con velocidades de 1000 Mbps y latencias <1 ms.

6.2 Topologia Fisica: Estrella Extendida – Seccion 7

La **Topologia en Estrella Extendida** esta centralizada en el MDF con dos Switches **Cisco Catalyst 2960-24TT** interconectados via `GigabitEthernet0/1` (troncal 1000 Mbps). El Router-WAN (Cisco 2911) se conecta al Switch-MDF-1 via `GigabitEthernet0/0` con IP 192.168.1.1/24.

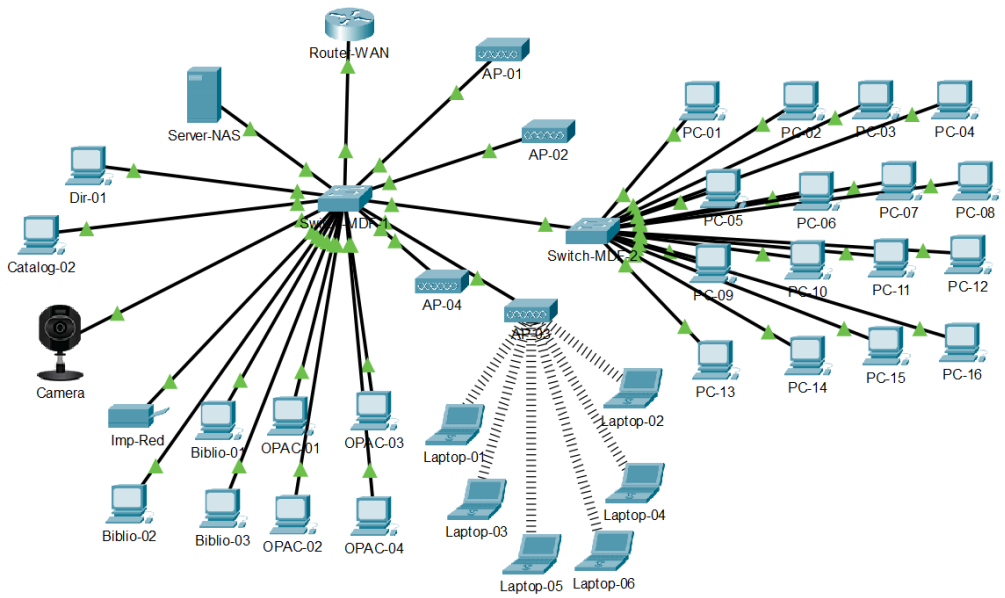


Figura 1: Topologia Logica – Biblioteca “La Cantera” (Cisco Packet Tracer)

6.2.1 Justificacion Tecnica: Estrella Extendida vs. Bus vs. Anillo

Criterio	Bus	Anillo	**Estrella Extendida**
Aislamiento de fallas	Un nodo cae, toda la red cae	Un nodo cae, toda la red cae	**Un nodo cae, solo ese puerto**
Diagnostico	Sin punto central, muy dificil	Requiere recorrer el anillo	**Inmediato en el Patch Panel**
Escalabilidad	Muy limitada (bus saturado)	Limitada, romper el anillo	**Alta: agregar roseta sin interrumpir**
Norma ANSI/TIA-568	Prohibida para horizontal	Prohibida para horizontal	**Exigida y estandarizada**
Rendimiento	Half-Duplex, con colisiones	Dependiente de token	**Full-Duplex, sin colisiones**

Conclusion – Justificacion de la Topologia en Estrella Extendida

La norma **ANSI/TIA-568** prohibe taxativamente las topologias de bus o anillo para cableado horizontal comercial, exigiendo que cada toma de telecomunicaciones este conectada directamente a un distribuidor central en estrella punto a punto.

La Estrella Extendida satisface esta exigencia ofreciendo **aislamiento total de fallas**, diagnostico inmediato desde el MDF y plena escalabilidad sin interrupcion del servicio.

6.3 Topologia Logica

- **Dominio Cableado (IEEE 802.3):** Full-Duplex conmutado; cada puerto del Cisco 2960 es un dominio de colision independiente. No existen colisiones en los cables UTP Cat 6.
- **Dominio Inalambrico (IEEE 802.11ax / Wi-Fi 6):** Medio compartido por **CSMA/CA**. AP-03 opera con SSID exclusivo `Wifi-Cubiculos` para las 6 laptops estudiantiles.

§7 Modelos de Referencia: OSI y TCP/IP

7.1 Mapeo de Capas en el Contexto de la Biblioteca

Capa OSI	Funcion	TCP/IP	Elementos en Biblioteca	Protocolos
7. Aplicacion	Interfaz usuario y servicios	3*Aplicacior	Catalogo OPAC, navegador web	HTTP, HTTPS, DNS, DHCP
6. Presentacion	Formato y cifrado		Cifrado de credenciales	TLS 1.3, HTML5
5. Sesion	Control del dialogo		Sesion del estudiante	SSL/TLS, RPC
4. Transporte	Entrega confiable	Transporte	Segmentacion de descargas	TCP (443), UDP (53)
3. Red	Enrutamiento logico	Internet	Router-WAN de borde	IPv4, ICMP, ARP
2. Enlace	Direccionamiento MAC, trama	2*Acceso Red	Switches Cisco 2960, NICs PCs	IEEE 802.3, 802.11
1. Fisica	**Transmision de bits**		**UTP Cat 6, RJ-45, Jacks, Patch Panels, ondas RF**	**PAM-5, 1000BASE-T**

El proyecto se enfoca en las Capas 1 y 2 (resaltadas), conforme a la rubrica de evaluacion.

7.2 Proceso de Encapsulacion y Desencapsulacion

Escenario: Un estudiante en la Sala de Computo (PC cableada UTP Cat 6) busca el libro *“Redes de Computadoras” de Tanenbaum* en el catalogo OPAC.

1. **Aplicacion (7):** El navegador envia `GET /catalogo?libro=tanenbaum HTTP/1.1`.
2. **Transporte (4):** Se agrega cabecera TCP (puerto efimero origen; destino 80/443). Se genera el *Segmento*.
3. **Red (3):** Se incorpora encabezado IP (IP-origen: PC; IP-destino: Servidor NAS). Se genera el *Paquete*.
4. **Enlace (2):** La NIC agrega la **Trama Ethernet 802.3** con MAC-origen, MAC-destino y **FCS/CRC-32** al final. Se genera la *Trama*.

5. **Fisica (1):** La NIC convierte los bits en pulsos electricos via modulacion **PAM-5**. Las senales viajan por los 4 pares del UTP Cat 6 a traves del Jack Keystone, la canaleta PVC, el Patch Panel, los Switches Cisco 2960 y llegan al Servidor NAS.

§8 Sistemas y Medios de Comunicacion (Capa Fisica)

8.1 Tipos de Senales en la Biblioteca

- **Senales Electricas Conducidas (UTP Cat 6):** Informacion binaria como variaciones de voltaje sobre cobre balanceado. El estandar **1000BASE-T** usa modulacion **PAM-5** a 125 MBaudios por par en los 4 pares simultaneamente (Full-Duplex).
- **Senales Electromagneticas (Wi-Fi 6 / IEEE 802.11ax):** Ondas de radio en 2.4 GHz y 5 GHz mediante **1024-QAM** y division de frecuencias ortogonales (**OFDMA**).

8.2 Factores de Degradacion y Mitigacion

1. **Atenuacion:** Perdida progresiva de potencia. La norma ANSI/TIA-568 establece un limite de **90 m de enlace permanente**. El punto mas lejano del proyecto (AP-01) se ubica a solo **38 m**, con mas del 57 % de margen de seguridad.
2. **Ruido EMI/RFI:** Causado por balastros de lamparas y cableado de 220 VAC. *Mitigacion:* Separacion minima de **20–30 cm** entre canaletas de datos y conductores electricos; cruce en angulo recto (90°).
3. **Diafonia (Crosstalk / NEXT):** Interferencia inductiva entre pares adyacentes. Cat 6 incorpora una **cruceta plastica interna (spline)** que separa fisicamente los cuatro pares, reduciendo el NEXT drasticamente.
4. **Atenuacion RF en Cubiculos:** Las estanterias metalicas absorben y dispersan la senal. *Mitigacion:* 4 APs con linea de vista directa en cada zona funcional, eliminando zonas muertas.

§9 Seleccion y Justificacion de Medios de Transmision

Seccion 10 – Tabla Comparativa de Medios de Transmision para Cableado Horizontal

Analisis tecnico y economico de los tres principales candidatos de medio fisico para el proyecto de la Biblioteca “La Cantera”.

Criterio	Coaxial (RG-6/RG-58)	Fibra Optica (OM3/OM4)	UTP Cat 6
Ancho de Banda	Bajo: 10–100 MHz, obsoleto	Extremadamente alto: >10 GHz	**Alto: 250 MHz / 1–10 Gbps**
Distancia Maxima	185–500 m	300 m (multi) a 40 km (mono)	**100 m total; 90 m enlace perm.**
Costo por punto	Bajo–medio, obsoleto en LAN	Alto (transceivers, fusiones)	**Muy economico, alta disponibilidad**
Inmunidad al ruido	Moderada (malla metalica)	Total (fotones, 100 % inmune)	**Alta con Cat 6 y separacion 220 V**
Conectorizado	Engorroso en masa	Muy complejo (fusionadora)	**Rapido: crimpado RJ-45 y punch-down**
Soporte PoE	Nulo	Nulo (no conduce electricidad)	**Excelente: IEEE 802.3at hasta 30 W**
Veredicto	Descartado (obsoleto)	Descartado (sobrecosto <40 m)	**SELECCIONADO**

Justificacion clave de UTP Cat 6:

1. **Rendimiento garantizado:** 38 m de distancia maxima frente al limite de 90 m. Cat 6 entrega 1 Gbps a 250 MHz con amplio margen de atenuacion.
2. **PoE nativo:** Los 4 APs y la camara IP se alimentan por el mismo cable (IEEE 802.3at), eliminando el cableado electrico de 220 V en el falso techo.
3. **Conductor 100 % Cobre Solido 23 AWG:** Se prohibe el cable CCA (Copper Clad Aluminum), que presenta alta resistencia ohmica y se quiebra en canaletas.
4. **Costo-beneficio:** La fibra queda reservada unicamente para la acometida del ISP

hacia el Router-WAN.

§10 Cableado Estructurado

Seccion 11 – Marco Normativo Internacional Aplicable

- **ANSI/TIA-568-C / ANSI/TIA-568.2-D:** Estandar de cableado para edificios comerciales – Categoria 6.
- **ANSI/TIA-569-D:** Estandar de espacios y canalizaciones de telecomunicaciones.
- **ANSI/TIA-606-B:** Estandar de administracion y etiquetado de la infraestructura.
- **ISO/IEC 11801:** Estandar internacional generico de cableado para instalaciones de clientes.

10.1 Subsistemas de Cableado Implementados

1. **Acometida (ISP):** Llega desde la via publica hacia el MDF.
2. **Cuarto de Telecomunicaciones (MDF):** Rack 24U con Patch Panels, Switches Cisco 2960, Router 2911 y Servidor NAS.
3. **Cableado Horizontal:** UTP Cat 6 solido 23 AWG en canaletas PVC, desde el MDF hasta cada area de trabajo. Distancia maxima real: **38 m** (limite normativo: 90 m).
4. **Area de Trabajo:** 7 Copper Wall Mounts (rosetas doble puerto) y 1 Ceiling Mount para la camara IP.

10.1.1 Regla de Distancias del Canal Horizontal (ANSI/TIA-568)

- **Enlace Permanente:** Max. **90 m** (cable solido: Patch Panel → Jack Keystone).
- **Cables de Parcheo:** Max. **10 m** total (5 m en rack + 5 m en area de trabajo).
- **Canal Total:** Max. **100 m**.
- **Cumplimiento:** Distancia maxima en la biblioteca = 38 m. Margen de seguridad: >57 %.

10.2 Norma T568B – Codigo de Colores Adoptado (Segmentacion de Patch Panels)

Se adopta **T568B de extremo a extremo** en la totalidad de la instalacion. La segmentacion en dos Patch Panels permite: (1) identificar rapidamente el trafico por origen (administrativo vs. estudiantil) y (2) facilitar el diagnosti co de fallas en el MDF sin confundir los cables.

Pin	T568A	T568B (Seleccionado)	Funcion 1000BASE-T
1	Blanco/Verde	**Blanco/Naranja**	Par Bi-dir A+
2	Verde	**Naranja**	Par Bi-dir A-
3	Blanco/Naranja	**Blanco/Verde**	Par Bi-dir B+
4	Azul	**Azul**	Par Bi-dir C+
5	Blanco/Azul	**Blanco/Azul**	Par Bi-dir C-
6	Naranja	**Verde**	Par Bi-dir B-
7	Blanco/Marron	**Blanco/Marron**	Par Bi-dir D+
8	Marron	**Marron**	Par Bi-dir D-

Segmentacion de los dos Patch Panels – importancia:

- **Patch Panel 1 (U4–U5):** Dedicado a infraestructura troncal, gestion y Wi-Fi (AP-01 a AP-04, Router, Camara, Biblio, Dir, OPAC). Conectado exclusivamente al Switch-MDF-1.
- **Patch Panel 2 (U10–U11):** Dedicado en exclusiva al cableado horizontal de alta densidad de los 16 puestos estudiantiles. Conectado exclusivamente al Switch-MDF-2.
- Esta segmentacion garantiza **aislamiento de trafico**, **trazabilidad inmediata** de cada punto y **escalabilidad independiente** de ambos dominios.

10.3 Distribucion del Rack de Telecomunicaciones (MDF – 24U)

Posicion (U)	Elemento
U4–U5	Copper Patch Panel 1 – 24 puertos Cat 6 (troncal, gestion y Wi-Fi; conectado a Switch-MDF-1)
U7–U8	**Switch Principal 1** – Cisco Catalyst 2960-24TT (Switch-MDF-1)
U10–U11	Copper Patch Panel 2 – 24 puertos Cat 6 (cableado horizontal estudiantil; conectado a Switch-MDF-2)
U13–U14	**Switch Principal 2** – Cisco Catalyst 2960-24TT (Switch-MDF-2)
U16–U18	Router-WAN (Cisco 2911) + Servidor NAS de almacenamiento bibliografico



Figura 2: Vista Fisica del Rack MDF (24U) – Cisco Packet Tracer (Physical View)

Nota de Exclusion del Diseno

Se descartan en esta fase del proyecto las unidades **PDU/UPS** y sistemas de respaldo electrico por motivos de presupuesto inicial. Asimismo, se descartan las Smart TVs interactivas, priorizando cobertura Wi-Fi mediante AP-03 con SSID `Wifi-Cubiculos` para las laptops estudiantiles.

10.4 Configuracion CLI del Router-WAN (Cisco 2911)

Listing 1: Configuracion CLI – Interfaz GigabitEthernet0/0 del Router-WAN (Cisco 2911)

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# description Enlace-a-Switch-MDF-1
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# end
Router# write memory
```

El enlace troncal entre ambos Switches usa las interfaces `GigabitEthernet0/1` de cada Cisco 2960, formando el backbone de alta velocidad de **1000 Mbps**.

§11 Diseno Fisico y Plano de Red

11.1 Plano General de la Biblioteca (Cisco Packet Tracer)

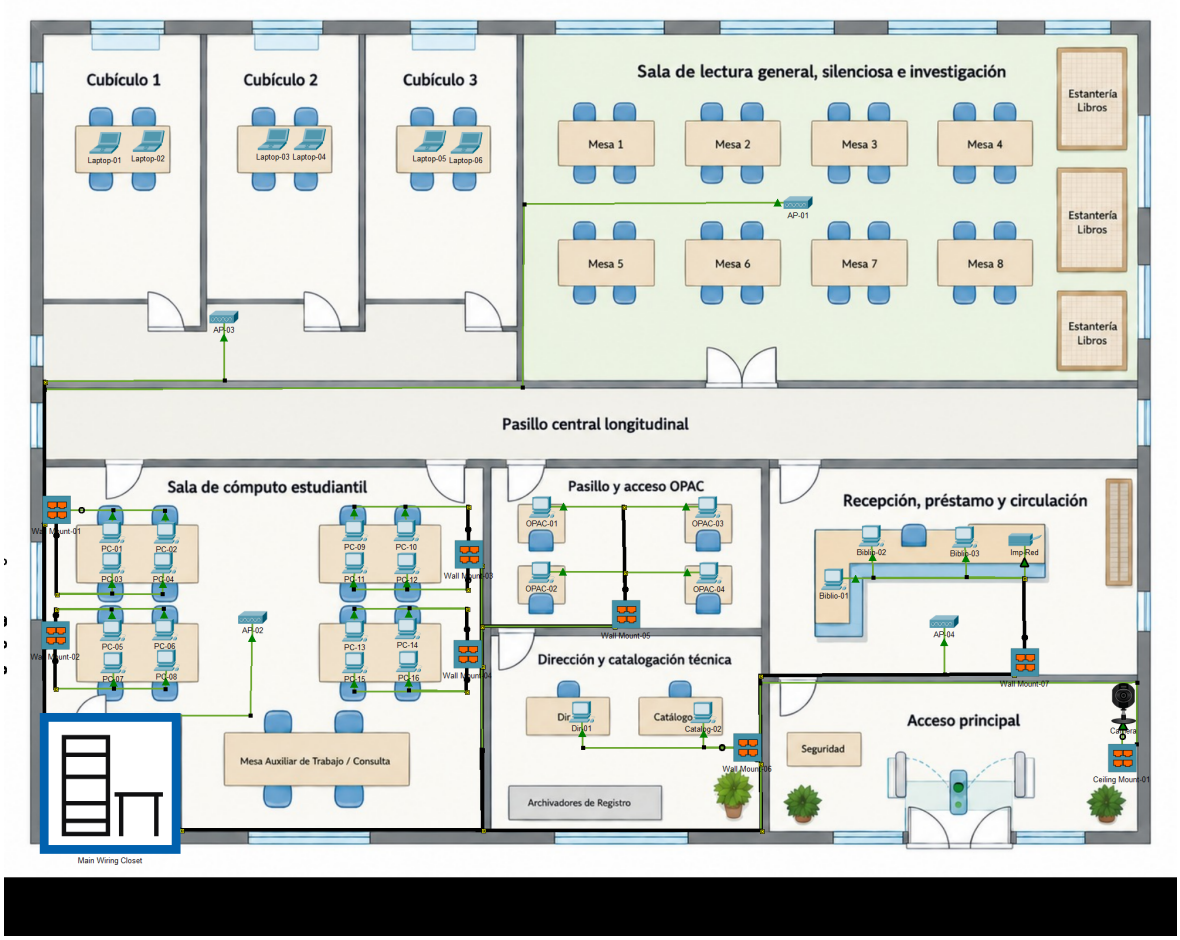


Figura 3: Plano Fisico de la Red – Biblioteca “La Cantera” (Cisco Packet Tracer – Physical View)

11.2 Puntos de Acceso y Rosetas de Pared

- **7 Copper Wall Mounts (rosetas doble puerto):** Wall-01 a Wall-04 (Sala Computo), Wall-05 (Pasillo OPAC), Wall-06 (Direccion/Catalogo), Wall-07 (Recepcion). Flujo normativo: **PC → Jack frontal → Punch-down trasero (cuchillas) → Canaleta PVC → Patch Panel**.
- **1 Ceiling Mount:** Acceso Principal para la Camara IP Domo de Seguridad; proporciona inmunidad mecanica y linea de vista total.
- **4 Access Points Wi-Fi 6 (AP-01 a AP-04):** Cableados al Switch-MDF-1 via PoE. AP-03 opera con SSID `Wifi-Cubiculos`.

11.3 Rutas de Canalizacion

- **Canaleta Principal (troncal):** PVC rigido 100×50 mm con tabique interno para separar datos y alimentacion electrica.
- **Derivaciones secundarias:** PVC 40×25 mm hacia cada puesto individual.
- **Falso techo:** Tubos conduit corrugados flexibles para la bajada a APs y Camara IP.
- **Bend Points:** Los cables se peinan por el contorno de los pasillos para evitar atenuacion y diafonia.

§12 Lista de Equipos y Materiales (BOM)

Seccion 13 – Tabla Consolidada de Materiales (Sin PDU, UPS ni Smart TVs)

BOM (*Bill of Materials*) que contempla unicamente componentes de Capas Fisica y de Enlace, conforme a las exclusiones de presupuesto del diseno actual.

#	Categoria	Descripcion / Modelo Sugerido	Cant.	Unid.	Justificacion
1	Cable Pasivo	Bobina UTP Cat 6, 100 % Cobre Solido, 23 AWG, LSZH (305 m/caja)	2	Cajas	≈550 m totales para todos los puntos de red
2	Switch Activo	Cisco Catalyst 2960-24TT (24 puertos + 2 GbE uplink)	2	Unid.	Switch-MDF-1 y Switch-MDF-2; nucleo de conmutacion
3	Router	Cisco 2911 – Router-WAN de borde	1	Unid.	Enlace WAN; IP de gestion 192.168.1.1/24
4	Patch Panel	Copper Patch Panel Cat 6, 24 puertos, 19”, 1U, IDC-110	2	Unid.	Remate ordenado del cableado horizontal en MDF
5	Rack	Gabinete de piso metalico 19”, 24U, puerta vidrio templado	1	Unid.	Aloja todo el equipamiento activo y pasivo
6	Servidor NAS	Servidor NAS de almacenamiento bibliografico con interfaz GbE	1	Unid.	Base de datos OPAC y repositorio institucional

#	Categoria	Descripcion	Cant.	Unid.	Justificacion
7	Wi-Fi	Access Point Empresarial Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax, Dual Band)	4	Unid.	Cobertura sectorizada AP-01 a AP-04
8	Camara IP	Camara IP Domo de Seguridad – montaje Ceiling Mount	1	Unid.	Vigilancia del Acceso Principal
9	Jack Keystone	Jack Hembra Cat 6 RJ-45, contactos 50 um oro	20	Unid.	7 Wall Mounts dobles (14 jacks) + Ceiling + repuestos
10	Wall Mount	Copper Wall Mount – roseta doble puerto (2 jacks keystone)	7	Unid.	PCs, Bibliotecarios, OPAC, Direccion, Recepcion
11	Ceiling Mount	Ceiling Mount – roseta para montaje en techo/muro alto	1	Unid.	Camara IP Domo de Seguridad
12	Conector RJ-45	Conector Macho Cat 6 con guia de insercion y capuchon	50	Unid.	Armado de Patch Cords de prueba y terminales APs
13	Patch Cord	Patch Cord Cat 6 moldeado de fabrica, 1.5 m, azul	30	Unid.	Conexion Patch Panel ↔ Switch en Rack
14	Patch Cord	Patch Cord Cat 6 moldeado de fabrica, 2.0 m, gris	20	Unid.	Conexion Faceplate ↔ PC / dispositivo final
15	Canaleta	Canaleta PVC rigido 100×50 mm con tabique, tramos de 2 m	30	Tramos	Troncal principal de distribucion por pasillos
16	Canaleta	Canaleta PVC rigido 40×25 mm, tramos de 2 m	40	Tramos	Derivaciones secundarias a puestos individuales
17	Organizador	Organizador horizontal de cables 19”, 1U, tapa desmontable	2	Unid.	Peinado de Patch Cords entre Patch Panel y Switch
18	Ponchadora	Herramienta Punch-Down IDC-110 de impacto	1	Unid.	Terminacion de jacks keystone y Patch Panels

§13 Plan de Pruebas y Certificacion de Cableado

Seccion 14 – Plan de Pruebas Fisicas con LAN Tester (Herramienta de Certificacion)

El siguiente plan valida la correcta operatividad fisica de la red antes de la puesta en produccion. Se utiliza el **LAN Tester RJ-45 (Master + Remote)** como herramienta principal de certificacion de la Capa Fisica.

13.1 Prueba 1: Inspeccion Visual Mecanica (TIA-568.2-D)

- Verificar que no existan mas de **13 mm** de cable destrenzado en conectores RJ-45 o jacks keystone.
- Confirmar que la chaqueta exterior ingrese al conector y quede fijada bajo la pestana de alivio de esfuerzo.
- Comprobar radios de curvatura no menores a **4 veces el diametro del cable** (min. 25 mm) para evitar microfracturas.

13.2 Prueba 2: Continuidad y Mapa de Hilos (Wiremap Test)

1. Conectar un extremo al **modulo Master** del LAN Tester y el otro al **modulo Remote**.
2. **Criterio de aceptacion:** LEDs 1 al 8 se encienden secuencial y correlativamente en ambos modulos (1-1, 2-2, . . . , 8-8).

Tabla de deteccion de defectos con LAN Tester:

Defecto	Indicacion en LAN Tester	Causa Probable
Circuito Abierto	LED de un pin no enciende	Pin sin contacto; crimpado incompleto
Cortocircuito	Multiples LEDs encienden simultane	Dos o mas conductores en contacto
Par Cruzado	LEDs invertidos (ej.: 1 y 2 cruzados)	Extremos con orden diferente de hilos
Par Dividido	Continuidad pin a pin pero falla en link activo	Mezcla de pares; cancela el trenzado

13.3 Prueba 3: Enlace Activo y Autonegociacion (Link Speed Test)

1. Conectar una laptop con NIC Gigabit a la roseta y el otro extremo al Switch Cisco 2960.
2. Verificar LED del puerto del switch: **1000 Mbps Full-Duplex** (LED ambar o verde segun modelo).
3. Ejecutar: `ping -t -l 1472 192.168.1.1` y verificar **0 % de perdidas de paquetes ICMP**.

13.4 Resumen del Plan de Pruebas

Prueba	Herramienta	Criterio de Aceptacion	Accion ante Falla
Inspeccion Visual	Observacion directa	0 conductores expuestos; <13 mm destrenzados	Recrimpar o reemplazar el conector
Wiremap	LAN Tester RJ-45	8 LEDs secuenciales: 1-1 a 8-8	Recrimpar el extremo defectuoso
Link Speed	NIC + Switch Cisco	1000 Mbps Full-Duplex (LED ambar/verde)	Verificar par dividido con Wiremap
Perdida Paquetes	`ping` extendido	0 % perdidas; latencia <1 ms	Verificar distancia y calidad del cable

§14 Conclusiones

1. **Resolucion integral de la problematica:** El reemplazo del unico AP domestico por 4 Access Points Wi-Fi 6 distribuidos y 16 puestos fijos Gigabit Ethernet soluciona de raiz los cuellos de botella, la saturacion por alta concurrencia y las zonas muertas causadas por las estanterias metalicas.
2. **Cumplimiento riguroso de ANSI/TIA-568:** La longitud maxima del recorrido es de 38 m, respetando el limite de 90 m del enlace permanente con mas del 57 % de margen de seguridad, garantizando transmision Gigabit a 250 MHz.
3. **Estandarizacion T568B homogenea:** La adopcion uniforme de T568B en todos los componentes garantiza consistencia tecnica, reduce el tiempo de diagnostico y

asegura compatibilidad con cualquier tecnico calificado.

4. **Eficiencia economica mediante PoE:** La alimentacion de APs y camara IP a traves del cable de datos (IEEE 802.3at) elimino el cableado electrico de 220 V en el falso techo, reduciendo costos y elevando la seguridad contra incendios.

5. **Escalabilidad de la Estrella Extendida:** Los dos Switches Cisco 2960 en cascada permiten incorporar nuevos dispositivos sin interrumpir el servicio, con puertos disponibles para expansiones futuras.

§15 Referencias Bibliograficas

[1] Telecommunications Industry Association. (2018). *Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard* (ANSI/TIA-568.2-D). TIA Standards.

[2] Telecommunications Industry Association. (2015). *Telecommunications Pathways and Spaces* (ANSI/TIA-569-D). TIA Standards.

[3] International Organization for Standardization. (2017). *Information technology – Generic cabling for customer premises* (ISO/IEC 11801-1:2017). ISO.

[4] Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). *Computer Networking: A Top-Down Approach* (8th ed.). Pearson.

[5] Tanenbaum, A. S., Feamster, N., & Wetherall, D. (2021). *Computer Networks* (6th ed.). Pearson.

[6] Stallings, W. (2017). *Data and Computer Communications* (10th ed.). Pearson.

[7] Cisco Systems. (2023). *Cisco Catalyst 2960-24TT Switch Datasheet*. Cisco Press. Recuperado de `https://www.cisco.com`

[8] IEEE. (2018). *IEEE Standard for Ethernet* (IEEE Std 802.3-2018). IEEE.

§16 Anexos

16.1 Anexo A: Factor de Llenado de Canaletas (TIA-569)

El porcentaje de ocupacion inicial de las canaletas principales no excede el **40 %** de su capacidad transversal, dejando un 60 % de holgura para futuras expansiones sin comprometer la ventilacion ni ejercer presion mecanica sobre el cable UTP.

16.2 Anexo B: Guia de Armado del Cable UTP (Para Evaluacion Practica)

Procedimiento de Crimpado T568B – Paso a Paso (Para defender en la exposicion)

Materiales: Cable UTP Cat 6 (1.5–2 m), 2 conectores macho RJ-45 Cat 6, capuchones, tenaza crimpadora 8P8C, pelacables, LAN Tester.

Paso 1: Colocar capuchones protectores en ambos extremos *antes* de crimpar.

Paso 2: Pelar ≈2.5–3 cm de cubierta exterior sin mellar el cobre.

Paso 3: Cortar la cruceta plastica (spline Cat 6) al ras de la cubierta.

Paso 4: Destrenzar los 4 pares y estirar cada conductor completamente.

Paso 5: Ordenar segun **T568B**: Bl/Na – Na – Bl/Ve – Az – Bl/Az – Ve – Bl/Mk – Mk.

Paso 6: Cortar en linea recta, dejando 1.2–1.4 cm expuestos.

Paso 7: Insertar en el RJ-45 hasta que los 8 conductores toquen el fondo. La chaqueta debe entrar ≥6 mm dentro del conector.

Paso 8: Crimpar hasta el *clic* de compresion total.

Paso 9: Repetir en el otro extremo con **T568B** (cable directo).

Paso 10: **Verificar con LAN Tester:** LEDs 1 a 8 deben encenderse secuencialmente en ambos modulos (criterio: 1-1, 2-2, ..., 8-8).

16.3 Anexo C: Registro Fotografico del Cable UTP Construido

IMAGEN REQUERIDA

Subir: `assets/fotos_cable_utp/foto1_colores.jpg`

(Orden de colores T568B antes del crimpado)

(a) Paso 5 – Orden de colores T568B

IMAGEN REQUERIDA

Subir: `assets/fotos_cable_utp/foto2_crimpado.jpg`

(Conector RJ-45 Cat 6 en crimpadora)

(b) Paso 8 – Crimpado con tenaza

IMAGEN REQUERIDA

Subir: `assets/fotos_cable_utp/foto3_cable.jpg`

(Cable terminado con capuchones)

(c) Cable UTP terminado – T568B

IMAGEN REQUERIDA

Subir: `assets/fotos_cable_utp/foto4_tester.jpg`

(LAN Tester con 8 LEDs secuenciales)

(d) LAN Tester – 8 LEDs secuenciales OK

Figura 4: Registro fotografico del cable UTP Cat 6 construido por el equipo (T568B)

16.4 Anexo D: Plano Arquitectonico de la Biblioteca (Miro / Draw.io)

IMAGEN REQUERIDA: Plano Arquitectonico Completo de la Biblioteca

Subir al repositorio como: `assets/plano/plano_biblioteca_final.png`

Exportar desde Miro o Draw.io en alta resolucion (min. 2000 px de ancho)

Debe mostrar: distribucion de ambientes, ubicacion de Wall Mounts, APs en techo, Ceiling Mount, rutas de canaletas y etiquetas de dispositivos.

Figura 5: Plano arquitectonico con ubicacion de dispositivos y rutas de canalizacion – Biblioteca “La Cantera”

Fin de la Memoria Tecnica de Ingenieria | Redes de Comunicacion I – Unidad I | Biblioteca “La Cantera” | Octubre, 2026